

MODUL PRAKTIKUM I

PENGENALAN CITRA DIGITAL MENGGUNAKAN OPENCV-PYTHON

Judul Praktikum	: Pengenalan Citra Digital Menggunakan OpenCV-Python
Nama Anggota	: - Faisal Amri Hatama (230312608527) - Falaya Jihan Nabila (230312602060) - Salsa Nabylla Isnaeny(230312608123)
Tujuan Praktikum	: 1. Memahami konsep dasar citra digital. 2. Memahami perbedaan citra berwarna, grayscale, dan biner. 3. Menginstal Python dan library OpenCV. 4. Membaca citra menggunakan OpenCV-Python. 5. Menampilkan citra berwarna, grayscale, dan biner. 6. Melakukan proses thresholding pada citra grayscale.
Perangkat yang Digunakan	: - Laptop/Komputer - Python - Visual Studio Code - OpenCV-Python - File gambar

A. TEORI

1. Citra Digital

Citra digital adalah salah satu bentuk representasi visual dari dunia nyata dalam bentuk digital yang dapat dipahami dan diolah oleh komputer. Citra digital disusun dari elemen-elemen dengan nilai pada lokasi tertentu, elemen tersebut disebut sebagai piksel yang tersusun dalam baris dan kolom. Setiap piksel memiliki nilai numerik yang menggambarkan tingkat kecerahan atau warna pada posisi tertentu dalam citra. Citra digital adalah representasi visual dalam bentuk digital yang terdiri dari piksel-piksel dengan nilai numerik. Semakin padat piksel maka semakin tajam gambar digital yang dilihat. Proses untuk menghasilkan citra digital adalah *Image Acquisition*. Objek dunia nyata yang ditangkap menggunakan perangkat digital (kamera, *scanner*, *x-ray*, dll.) disebut *Image Acquisition*.

2. Citra Berwarna

Citra berwarna (RGB) merepresentasikan warna objek secara natural menggunakan model pencampuran tiga warna primer cahaya: Merah (*Red*), Hijau (*Green*), dan Biru (*Blue*). Setiap piksel pada citra ini dibentuk oleh kombinasi

intensitas dari ketiga komponen warna tersebut. Setiap komponen warna (R, G, B) direpresentasikan oleh data sebesar 8 bit. Karena memiliki 3 komponen warna, total data untuk satu piksel adalah 24 bit (8×3). Nilai intensitas untuk masing-masing komponen warna berkisar antara 0 sampai 255 (total 256 variasi nilai). Nilai 0 menunjukkan intensitas terendah (gelap), sedangkan 255 menunjukkan intensitas tertinggi (terang maksimum), sehingga terdapat 256 variasi nilai untuk tiap warnanya. Total kemungkinan variasi warna yang dapat dihasilkan pada satu piksel adalah sebanyak $(256^3 = 16.777.216)$ kombinasi warna, memungkinkan komputer menampilkan gradasi visual yang sangat halus dan alami karena jumlah tersebut telah melampaui batas kemampuan mata manusia yang hanya dapat membedakan sekitar 10 juta warna.

3. Citra *Grayscale*

Citra *grayscale* adalah jenis citra digital yang hanya menyajikan informasi berdasarkan tingkat intensitas atau kecerahan piksel tanpa memuat informasi warna, di mana setiap pikselnya direpresentasikan oleh satu nilai tunggal dalam rentang 0 hingga 255. Nilai 0 menunjukkan intensitas terendah yang mewakili warna hitam, nilai 255 menunjukkan intensitas tertinggi untuk warna putih, sedangkan nilai diantaranya merepresentasikan 256 tingkat gradasi keabuan. Berbeda dari citra RGB yang menggunakan tiga kanal warna (*Red, Green, Blue*), citra *grayscale* hanya membutuhkan satu matriks intensitas. Karakteristik tunggal inilah yang berfungsi untuk menyederhanakan informasi data serta mempercepat proses komputasi pada bab pengolahan citra digital selanjutnya.

4. *Thresholding*

Thresholding atau pengambangan merupakan proses pengolahan citra yang digunakan untuk mengubah citra *grayscale* menjadi citra biner berdasarkan suatu nilai ambang (*threshold*). Nilai ambang tersebut digunakan untuk menentukan apakah suatu piksel akan menjadi hitam atau putih. Piksel dengan nilai intensitas yang sama dengan atau lebih besar dari nilai *threshold* akan diubah menjadi putih, sedangkan piksel dengan nilai intensitas di bawah *threshold* akan diubah menjadi hitam. Proses *thresholding* bertujuan untuk memisahkan objek utama (*foreground*) dari latar belakang (*background*) berdasarkan perbedaan tingkat kecerahan.

5. Citra Biner

Citra biner (*binary image*) adalah jenis citra digital paling sederhana dengan kedalaman 1-bit per piksel, di mana setiap pikselnya hanya memiliki dua kemungkinan nilai intensitas, yaitu 0 (hitam/latar belakang) dan 1 (putih/objek). Proses pembentukan citra ini disebut binerisasi atau *thresholding* (pengambangan), yaitu metode mengubah citra *grayscale* menjadi biner dengan membandingkan nilai piksel terhadap suatu nilai ambang batas (*threshold*). Jika nilai piksel *grayscale* berada di atas atau sama dengan *threshold*, piksel akan diubah menjadi 1 (putih), dan jika di bawah *threshold* akan menjadi 0 (hitam). Melalui penyederhanaan ini, ukuran penyimpanan citra menjadi jauh lebih kecil dan efisien, sehingga mempermudah

komputer dalam memisahkan objek utama (*foreground*) dari latar belakang (*background*) untuk kebutuhan segmentasi, analisis morfologi, hingga pengenalan pola (OCR).

Dalam Citra Biner, *thresholding* memiliki Prinsip kerja menggunakan aturan keputusan sederhana di mana piksel dengan kecerahan lebih dari atau sama dengan nilai ambang batas (T) diubah menjadi putih murni, sedangkan yang lebih kecil menjadi hitam murni. Komputer menentukan nilai ambang batas ini melalui global *thresholding* untuk pencahayaan rata atau *adaptive thresholding* yang bekerja secara dinamis untuk pencahayaan tidak merata. Operasi ini juga mencakup berbagai variasi seperti *binary thresholding* standar, *inverted*, *truncate thresholding* yang memotong nilai di atas T, dan *threshold to zero* yang mengubah piksel di bawah T menjadi hitam. Anda dapat menyesuaikan penjelasan variasi OpenCV ini jika diperlukan untuk pemahaman mahasiswa.

6. Pengenalan OpenCV-Python

OpenCV (*Open Source Computer Vision Library*) merupakan *library* yang digunakan dalam Python untuk melakukan pengolahan citra digital dan computer vision. Dalam bahasa pemrograman Python, terdapat beberapa library yang digunakan dalam pengolahan citra digital, seperti OpenCV, NumPy, dan Matplotlib. OpenCV digunakan untuk pengolahan citra dan video, NumPy digunakan untuk manipulasi data dalam bentuk *array* atau matriks piksel, sedangkan Matplotlib digunakan untuk menampilkan citra dan hasil pengolahan. OpenCV dapat digunakan melalui modul *cv* dan menyediakan berbagai fungsi untuk membaca, menampilkan, mengolah, dan menyimpan citra, seperti *cv.imread()* untuk membaca citra, *cv.imshow()* untuk menampilkan citra, *cv.threshold()* untuk melakukan proses *thresholding*, dan *cv.imwrite()* untuk menyimpan hasil pengolahan citra. Selain OpenCV, terdapat library pendukung seperti NumPy untuk memanipulasi data dalam bentuk *array* atau matriks piksel serta Matplotlib untuk menampilkan citra dan hasil pengolahannya.

Dalam penggunaan OpenCV-Python, proses pengolahan citra dimulai dengan membaca file gambar menggunakan fungsi *cv.imread()*. Gambar dapat dibaca sebagai citra berwarna menggunakan parameter *cv.IMREAD_COLOR*, yang menghasilkan tiga kanal warna dengan urutan BGR (*Blue, Green, Red*), atau dibaca langsung sebagai citra *grayscale* menggunakan *cv.IMREAD_GRAYSCALE*, sehingga setiap piksel hanya memiliki satu nilai intensitas antara 0 hingga 255. Selanjutnya, citra *grayscale* diproses menggunakan fungsi *cv.threshold()* dengan nilai ambang tertentu, misalnya 128, untuk mengubahnya menjadi citra biner. Pada proses ini, setiap nilai piksel dibandingkan dengan nilai *threshold*, di mana piksel yang memenuhi kondisi *threshold* akan diberikan nilai 255 sebagai warna putih, sedangkan piksel yang tidak memenuhi kondisi akan diberikan nilai 0 sebagai warna hitam. Hasil pengolahan tersebut kemudian dapat ditampilkan menggunakan *cv.imshow()* untuk melihat hasil citra berwarna, *grayscale*, maupun biner, dan apabila diperlukan dapat disimpan kembali dalam bentuk file gambar menggunakan fungsi *cv.imwrite()*.

B. PERSIAPAN PRAKTIKUM

1. Instalasi dan Konfigurasi Python

Instalasi library opencv bisa menggunakan Visual Studio Code yang berfungsi sebagai code editor karena mendukung integrasi terminal, kompatibilitas, dan manajemen *virtual environment*. Proses yang pertama yaitu memastikan python sudah ter-install. Ketikkan kode pada terminal sebagai berikut:

```
python --version
```

```
PS D:\citra digital> python --version  
Python 3.13.7
```

Setelah muncul *output* seperti gambar berarti python sudah terpasang, selanjutnya yaitu meng-*install* dan mengupgrade *library* pip sebagai *package manager* dalam python dengan kode pada terminal sebagai berikut:

```
python -m pip install --upgrade pip
```

```
PS D:\citra digital> python -m pip install --upgrade pip  
>>  
Requirement already satisfied: pip in c:\users\asus\appdata\local\programs\python\python313\lib\site-packages (24.0)  
Collecting pip  
  Downloading pip-26.2.1-py3-none-any.whl.metadata (4.6 kB)  
    Downloading pip-26.2.1-py3-none-any.whl (1.8 MB)  
      1.8/1.8 MB 282.6 kB/s eta 0:00:00  
Installing collected packages: pip  
  Attempting uninstall: pip  
    Found existing installation: pip 24.0  
    Uninstalling pip-24.0:  
      Successfully uninstalled pip-24.0  
Successfully installed pip-26.2.1  
PS D:\citra digital> python --version  
Python 3.13.7
```

Tunggu proses instalasi selesai dan Visual Studio Code sudah bisa digunakan untuk instalasi berbagai *library* pendukung.

2. Instalasi Library

a. NumPy

NumPy adalah *library* (pustaka) python yang menyediakan objek *array* multidimensi, serta operasi cepat pada *array*, termasuk matematika, logika, manipulasi bentuk, pengurutan, pemilihan data, aljabar linier dasar, serta operasi statistik dasar. Fiturnya hampir sama dengan MATLAB dalam mengelola *array* baik dua dimensi ataupun multidimensi. NumPy merupakan salah satu *library* yang digunakan oleh *library* lain seperti OpenCV untuk *computer vision* dan juga Scikit-Learn untuk keperluan analisis data.

Instalasi NumPy dapat dilakukan melalui terminal dapat menggunakan kode sebagai berikut:

```
pip install numpy
```

```
PS D:\citra digital> pip install numpy
>>
Collecting numpy
  Downloading numpy-2.5.2-cp313-cp313-win_amd64.whl.metadata (6.6 kB)
  Downloading numpy-2.5.2-cp313-cp313-win_amd64.whl (12.5 MB)
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 12.5/12.5 MB 429.9 kB/s 0:00:29
Installing collected packages: numpy
Successfully installed numpy-2.5.2
```

b. Matplotlib

Matplotlib adalah *library* yang banyak digunakan dalam bidang *data science* untuk menyajikan data ke dalam bentuk visual yang lebih informatif. Dalam pengolahan citra digital, *library* ini bersifat operasional namun disarankan untuk memudahkan visualisasi.

Instalasi *library* Matplotlib dapat dilakukan melalui terminal dapat menggunakan kode sebagai berikut:

```
pip install matplotlib
```

```
PS D:\citra digital> pip install matplotlib
>>
Collecting matplotlib
  Downloading matplotlib-3.11.1-cp313-cp313-win_amd64.whl.metadata (80 kB)
Requirement already satisfied: contourpy>=1.0.1 in C:\Users\ASUS\AppData\Local\Programs\Python\Python313\Lib\site-packages (from matplotlib) (1.3.3)
Requirement already satisfied: cycler>=0.10 in C:\Users\ASUS\AppData\Local\Programs\Python\Python313\Lib\site-packages (from matplotlib) (0.12.1)
Requirement already satisfied: fonttools>=4.28.2 in C:\Users\ASUS\AppData\Local\Programs\Python\Python313\Lib\site-packages (from matplotlib) (4.60.1)
Requirement already satisfied: kiwisolver>=1.3.1 in C:\Users\ASUS\AppData\Local\Programs\Python\Python313\Lib\site-packages (from matplotlib) (1.4.9)
Requirement already satisfied: numpy>=1.25 in C:\Users\ASUS\AppData\Local\Programs\Python\Python313\Lib\site-packages (from matplotlib) (2.5.2)
Requirement already satisfied: packaging>=20.0 in C:\Users\ASUS\AppData\Local\Programs\Python\Python313\Lib\site-packages (from matplotlib) (25.0)
Requirement already satisfied: pillow>=9 in C:\Users\ASUS\AppData\Local\Programs\Python\Python313\Lib\site-packages (from matplotlib) (11.3.0)
Requirement already satisfied: pyparsing>=3 in C:\Users\ASUS\AppData\Local\Programs\Python\Python313\Lib\site-packages (from matplotlib) (3.2.5)
Requirement already satisfied: python-dateutil>=2.7 in C:\Users\ASUS\AppData\Local\Programs\Python\Python313\Lib\site-packages (from matplotlib) (2.9.0.post0)
Requirement already satisfied: six>=1.5 in C:\Users\ASUS\AppData\Local\Programs\Python\Python313\Lib\site-packages (from python-dateutil>=2.7->matplotlib) (1.17.0)
  Downloading matplotlib-3.11.1-cp313-cp313-win_amd64.whl (9.3 MB)
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 9.3/9.3 MB 291.2 kB/s 0:00:31
Installing collected packages: matplotlib
Successfully installed matplotlib-3.11.1
```

c. OpenCV-Python

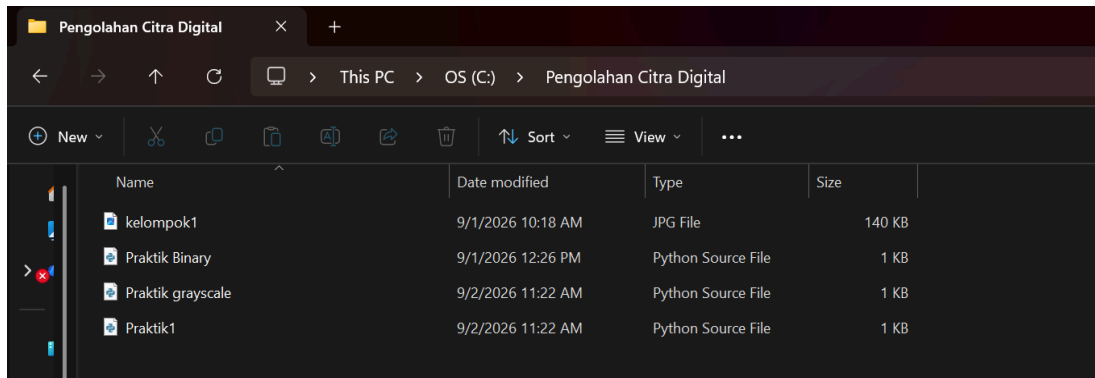
Instalasi dapat dilakukan melalui terminal pada Visual Studio Code dengan versi python 3.13.7 atau lebih dengan menggunakan kode sebagai berikut:

```
pip install opencv-python
```

```
PS D:\citra digital> pip install opencv-python
>>
Collecting opencv-python
  Downloading opencv_python-5.0.0.93-cp37-abi3-win_amd64.whl.metadata (20 kB)
Requirement already satisfied: numpy>=2 in C:\Users\ASUS\AppData\Local\Programs\Python\Python313\Lib\site-packages (from opencv-python) (2.5.2)
  Downloading opencv_python-5.0.0.93-cp37-abi3-win_amd64.whl (44.0 MB)
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 44.0/44.0 MB 945.6 kB/s 0:00:46
Installing collected packages: opencv-python
Successfully installed opencv-python-5.0.0.93
```

3. Persiapkan Folder Praktikum

Mempersiapkan folder untuk menyimpan gambar yang akan dimanipulasi atau diproses oleh program dan skrip python. Tujuan menyimpan gambar dalam satu folder yang sama dengan skrip python adalah untuk proses pemanggilan gambar yang akan dimanipulasi oleh program. Sebagai contoh:



- File Gambar kelompok1.jpg: Disiapkan untuk proses pemanggilan gambar atau objek citra yang akan dimanipulasi atau diproses oleh program.
- File Skrip Python Pertama Praktik1.py (untuk nama file penyimpanan gambar yang akan dipanggil dan penulisan nama file gambar dikode harus sama beserta formatnya).
- File Skrip Topik Kedua Praktik grayscale.py.
- File Skrip Topik Ketiga Praktik Binary.py.

4. Proses Dasar Pengelolaan Citra Digital

Terdapat tiga proses dasar dalam pengolahan citra digital, yaitu membaca (*read*), menampilkan (*show*), dan menyimpannya kembali (*write*).

1. Membaca Gambar

Gunakan fungsi `cv.imread()` untuk membaca gambar. Gambar harus berada di direktori kerja atau dengan menuliskan path atau direktori gambar secara lengkap.

```
img = cv.imread(filename, flags)
```

Keterangan Parameter:

filename : file gambar yang ingin dibaca, jika gambar tidak berada dalam direktori kerja yang sama maka sertakan *path* lengkap.

flags : Argumen kedua adalah flag yang menentukan cara gambar harus dibaca.

Berikut ini, *Flag* yang dapat digunakan

Flag	Keterangan
<code>cv.IMREAD_COLOR</code>	Merupakan flag default. Berfungsi memuat gambar berwarna. Transparansi gambar akan diabaikan.
<code>cv.IMREAD_GRAYSCALE</code>	Membuat gambar dalam mode <i>grayscale</i> .

2. Menyimpan Gambar

Gunakan fungsi `cv.imwrite()` untuk menyimpan gambar. Argumen pertama adalah nama file, dan argumen kedua adalah gambar yang ingin anda simpan.

```
retval = cv.imwrite(filename,img)
```

Keterangan Parameter:

filename : nama file, tulis nama file beserta dengan format gambar.

(contoh : “img.jpg”)

img : gambar yang ingin disimpan

3. Menampilkan Gambar

Menggunakan fungsi `cv.imshow()` untuk menampilkan gambar di jendela. jendela secara otomatis sesuai dengan ukuran gambar. Argumen pertama adalah nama jendela yang bertipe data string. Argumen kedua adalah nama variabel dari citra kita.

```
cv.imshow(winname,mat)
```

Keterangan Parameter:

winname : nama jendela yang digunakan untuk menampilkan gambar

mat : citra yang ingin ditampilkan

4. *Thresholding* Citra

Menggunakan fungsi `cv.threshold()` untuk melakukan proses *thresholding* pada citra. Proses *thresholding* digunakan untuk mengubah citra *grayscale* menjadi citra biner berdasarkan nilai ambang (*threshold*) yang telah ditentukan.

```
, img = cv.threshold(src, thresh, maxval, type)
```

Keterangan Parameter:

src : citra sumber yang akan diproses, biasanya berupa citra *grayscale*.

thresh : nilai ambang (*threshold*) yang digunakan sebagai batas dalam menentukan nilai piksel.

maxval : nilai maksimum yang diberikan kepada piksel yang memenuhi kondisi *threshold*.

type : jenis metode *thresholding* yang digunakan.

Berikut ini merupakan salah satu jenis *thresholding* yang dapat digunakan:

Flag	Keterangan
cv.THRESH_BINARY	Jika nilai piksel lebih besar dari nilai <i>threshold</i> , maka piksel akan diberi nilai <i>maxval</i> . Jika tidak, piksel akan diberi nilai 0.

5. Menunggu dan Menutup Jendela Tampilan

Setelah citra ditampilkan menggunakan OpenCV, digunakan fungsi `cv.waitKey(0)` untuk menahan jendela agar tetap terbuka sampai pengguna menekan tombol pada keyboard. Selanjutnya, fungsi `cv.destroyAllWindows()` digunakan untuk menutup seluruh jendela yang ditampilkan oleh OpenCV.

```
cv.waitKey(0)
```

`cv.waitKey(0)` Fungsi yang digunakan untuk memberikan batas waktu *keyboard* dalam memproses baris kode selanjutnya. Argumennya adalah waktu dalam *milliseconds*. Artinya, jika diinputkan argument 200 dan tidak ada tombol keyboard yang ditekan maka baris kode selanjutnya belum diproses Sampai waktu ke 200 milliseconds. Untuk nilai argument 0, artinya bari kode selanjutnya akan diproses sampai kita menekan sembarang tombol.

`cv.destroyAllWindows()`

`cv.destroyAllWindows()` Fungsi untuk menutup semua jendela yang telah dibuat. Jika Anda ingin menutup jendela tertentu, gunakan fungsi `cv.destroyWindow()` di mana Anda memberikan nama jendela yang tepat sebagai argumen.

C. CONTOH PRAKTIKUM

1. Menampilkan Citra Berwarna

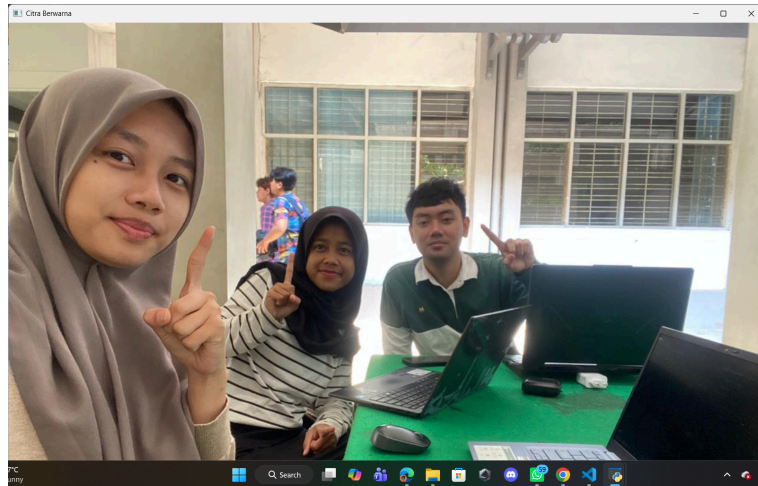
Pada contoh ini, gambar digital dibaca menggunakan fungsi `cv.imread()` dengan parameter `cv.IMREAD_COLOR`. Parameter tersebut digunakan untuk membaca gambar dalam bentuk citra berwarna. Dalam OpenCV, citra berwarna direpresentasikan menggunakan urutan kanal BGR (*Blue, Green, Red*).

Kode Program

```
Praktik1.py > ...
1  import cv2 as cv
2
3  #membaca citra berwarna
4  image_rgb = cv.imread('kelompok1.jpg', cv.IMREAD_COLOR)
5
6  #menampilkan citra
7  cv.imshow('Citra Berwarna', image_rgb)
8
9  cv.waitKey(0)
10 cv.destroyAllWindows()
```

Program dimulai dengan mengimpor library OpenCV menggunakan `import cv2 as cv`. Selanjutnya, fungsi `cv.imread()` digunakan untuk membaca file gambar `um.jpeg` dengan parameter `cv.IMREAD_COLOR` sehingga gambar dibaca sebagai citra berwarna. Citra yang telah dibaca disimpan ke dalam variabel `img_color` dan ditampilkan menggunakan fungsi `cv.imshow()`. Fungsi `cv.waitKey(0)` digunakan agar jendela hasil tetap terbuka sampai pengguna menekan tombol pada keyboard, sedangkan `cv.destroyAllWindows()` digunakan untuk menutup seluruh jendela tampilan OpenCV.

Hasil Program



2. Menampilkan Citra Grayscale

Pada contoh ini, gambar yang sama dibaca langsung dalam bentuk citra grayscale menggunakan parameter `cv.IMREAD_GRAYSCALE`. Berbeda dengan citra berwarna yang memiliki tiga kanal warna, citra grayscale hanya memiliki satu nilai intensitas pada setiap piksel dengan rentang nilai 0 hingga 255.

Kode Program

```
Praktik grayscale.py > ...
1  import cv2 as cv
2
3  #membaca citra grayscale
4  image_grayscale = cv.imread('kelompok1.jpg', cv.IMREAD_GRAYSCALE)
5
6  #menampilkan citra
7  cv.imshow('Citra Grayscale', image_grayscale)
8
9  cv.waitKey(0)
10 cv.destroyAllWindows()
```

Program mengimpor library OpenCV menggunakan `import cv2 as cv`. Selanjutnya, fungsi `cv.imread()` digunakan untuk membaca file `um.jpeg` dengan parameter `cv.IMREAD_GRAYSCALE`, sehingga gambar langsung dibaca dalam bentuk citra grayscale. Hasil pembacaan disimpan dalam variabel `img_gray`, kemudian ditampilkan menggunakan fungsi `cv.imshow()`. Fungsi `cv.waitKey(0)` digunakan untuk menunggu input dari pengguna sebelum jendela ditutup, sedangkan `cv.destroyAllWindows()` digunakan untuk menutup jendela tampilan.

Hasil Program



3. Menampilkan Citra Biner

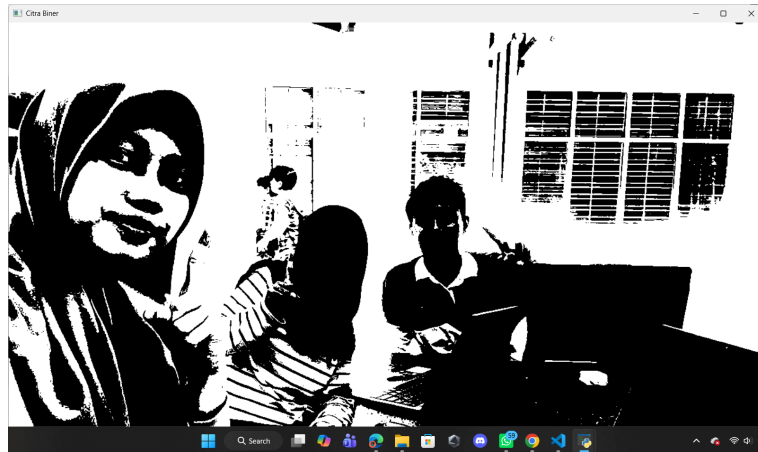
Pada contoh ini, citra grayscale diubah menjadi citra biner menggunakan proses thresholding. Fungsi `cv.threshold()` digunakan dengan nilai ambang (threshold) sebesar 128. Pixel yang memiliki nilai sesuai dengan kondisi threshold akan diubah menjadi putih dengan nilai 255, sedangkan pixel lainnya akan diubah menjadi hitam dengan nilai 0.

Kode Program

```
Praktik Binary.py > ...
1  import cv2 as cv
2
3  #membaca citra grayscale
4  image_grayscale= cv.imread('kelompok1.jpg', cv.IMREAD_GRAYSCALE)
5
6  #threshold
7  _, image_binary = cv.threshold(image_grayscale, 128, 255, cv.THRESH_BINARY)
8
9  #menampilkan citra
10 cv.imshow('Citra Binary', image_binary)
11
12 cv.waitKey(0)
13 cv.destroyAllWindows()
```

Program dimulai dengan membaca gambar `um.jpeg` dalam bentuk citra grayscale menggunakan `cv.imread()` dan parameter `cv.IMREAD_GRAYSCALE`. Selanjutnya, fungsi `cv.threshold()` digunakan untuk mengubah citra grayscale menjadi citra biner. Nilai 128 digunakan sebagai nilai ambang (threshold), sedangkan nilai 255 merupakan nilai maksimum yang diberikan pada pixel yang memenuhi kondisi threshold. Metode `cv.THRESH_BINARY` digunakan untuk menghasilkan dua nilai pixel, yaitu 0 yang direpresentasikan sebagai warna hitam dan 255 yang direpresentasikan sebagai warna putih. Hasil proses tersebut disimpan dalam variabel `img_binary` dan ditampilkan menggunakan `cv.imshow()`.

Hasil Program



D. LATIHAN

Latihan: Menampilkan Tiga Citra Sekaligus

Instruksi Latihan

Buatlah program dengan bahasa pemrograman Python library OpenCV untuk membaca satu buah gambar 'um.jpeg'. Proses pembacaan gambar dilakukan sebanyak dua kali, yaitu pembacaan pertama menggunakan mode citra berwarna dengan parameter `cv.IMREAD_COLOR` dan pembacaan kedua menggunakan mode grayscale dengan parameter `cv.IMREAD_GRAYSCALE`. Selanjutnya, ubah citra grayscale menjadi citra binary menggunakan proses thresholding dengan nilai ambang (*threshold*) sebesar 128. Tampilkan hasil citra berwarna, *grayscale*, dan *binary* secara terpisah dalam tiga jendela yang berbeda.

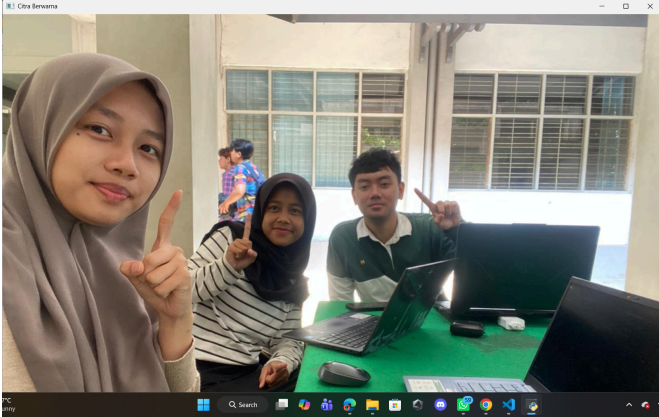
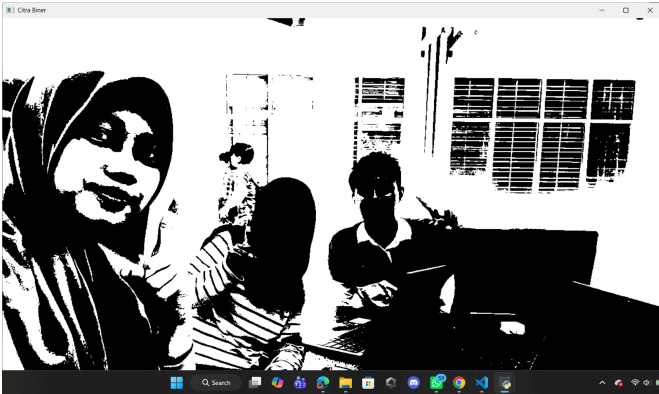
Jawaban Latihan

Kode Program

```
citra warna > ...
1  import cv2 as cv
2
3  #Membaca citra berwarna
4  img_rgb = cv.imread('um.jpeg', cv.IMREAD_COLOR)
5
6  #Membaca citra grayscale
7  img_gray = cv.imread('um.jpeg', cv.IMREAD_GRAYSCALE)
8
9  #Membaca citra biner
10 _,img_binary = cv.threshold(img_gray, 128, 255, cv.THRESH_BINARY)
11
12 # Menyimpan hasil grayscale
13 cv.imwrite('um_grayscale.jpeg', img_gray)
14
15 #Menyimpan hasil citra biner
16 cv.imwrite('um_binary.jpeg', img_binary)
17
18 #Menampilkan citra
19 cv.imshow('Citra Berwarna', img_rgb)
20 cv.imshow('Citra Grayscale', img_gray)
21 cv.imshow('Citra Biner', img_binary)
22
23 cv.waitKey(0)
24 cv.destroyAllWindows()
```

Program dimulai dengan membaca file `um.jpeg` sebanyak dua kali menggunakan fungsi `cv.imread()`. Pembacaan pertama menggunakan `cv.IMREAD_COLOR` untuk menghasilkan citra berwarna, sedangkan pembacaan kedua menggunakan `cv.IMREAD_GRAYSCALE` untuk menghasilkan citra grayscale. Selanjutnya, citra grayscale diubah menjadi citra biner menggunakan fungsi `cv.threshold()` dengan nilai ambang sebesar 128 dan nilai maksimum sebesar 255. Ketiga hasil citra kemudian ditampilkan secara terpisah menggunakan fungsi `cv.imshow()`, sehingga akan muncul tiga jendela yang menampilkan citra berwarna, citra *grayscale*, dan citra biner.

Hasil Program

Citra Warna	 A screenshot of a Windows window titled 'Citra Warna' displaying a color photograph of three people (two women and one man) sitting at a desk with laptops. The woman on the left is wearing a grey hijab and pointing upwards. The window has a standard Windows taskbar at the bottom.
Citra <i>Grayscale</i>	 A screenshot of a Windows window titled 'Citra Grayscale' displaying the same scene as the first image but in grayscale. The window has a standard Windows taskbar at the bottom.
Citra Binary	 A screenshot of a Windows window titled 'Citra Biner' displaying the same scene as the first image but in binary (black and white). The window has a standard Windows taskbar at the bottom.

E. SOAL

Buatlah sebuah program menggunakan bahasa pemrograman Python dan library OpenCV untuk membaca sebuah file gambar bernama percobaan.jpeg. Program harus menghasilkan dua tampilan citra, yaitu citra berwarna asli dan citra biner hasil pengolahan gambar. Proses pembentukan citra biner dilakukan melalui citra grayscale dengan menggunakan nilai ambang (*threshold*) sebesar 150. Hasil akhir program ditampilkan dalam dua jendela yang berbeda dengan nama "Foto Asli" untuk citra berwarna dan "Hasil Binerisasi" untuk citra biner.